

## 专题十三 对数函数

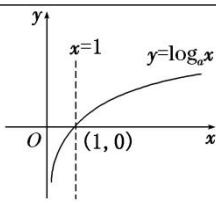
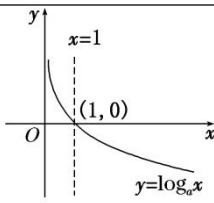
### 考点一 对数函数图象辨析

#### 【基本知识】

#### 1. 对数函数的概念

函数  $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$  叫做对数函数，其中  $x$  是自变量，函数的定义域是  $(0, +\infty)$ .

#### 2. 对数函数的图象

| 函数   | $y=\log_a x, a>1$                                                                 | $y=\log_a x, 0<a<1$                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 图象   |  |  |
| 图象特征 | 在 $y$ 轴右侧，过定点 $(1, 0)$                                                            |                                                                                    |
|      | 当 $x$ 逐渐增大时，图象是上升的                                                                | 当 $x$ 逐渐增大时，图象是下降的                                                                 |

#### 3. 指数函数与对数函数的关系

指数函数  $y=a^x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$  与对数函数  $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$  互为反函数，它们的图象关于直线  $y=x$  对称.

#### 【常用结论】

##### (1) 对数函数图象的画法

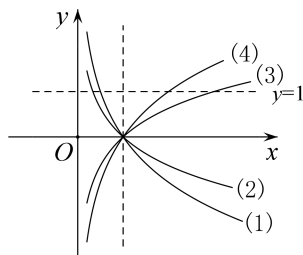
画对数函数  $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$  的图象，应抓住三个关键点： $(1, 0)$ ， $(a, 1)$ ， $(\frac{1}{a}, -1)$  和一条渐近线  $x=0$ .

(2) 底数  $a$  与 1 的大小关系决定了对数函数图象的“升降”：当  $a>1$  时，对数函数的图象“上升”；当  $0<a<1$  时，对数函数的图象“下降”.

(3) 函数  $y=\log_a x$  与  $y=\log_{\frac{1}{a}} x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$  的图象关于  $x$  轴对称.

##### (4) 对数函数的图象与底数大小的比较

如图是对数函数 (1)  $y=\log_a x$ ，(2)  $y=\log_b x$ ，(3)  $y=\log_c x$ ，(4)  $y=\log_d x$  的图象，底数  $a, b, c, d$  与 1 之间的大小关系为  $c>d>1>a>b>0$ . 由此我们可得到以下规律：在第一象限内，对数函数  $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$  的图象越右，底数越大. 简称“底大图右”.



#### 【方法总结】

## 有关对数函数图象辨析的解题思路

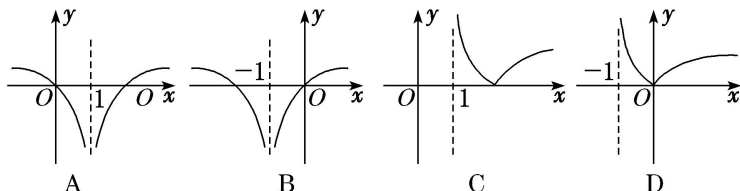
(1) 已知函数解析式判断其图象，一般是取特殊点，判断选项中的图象是否过这些点，若不满足则排除。

(2) 对于有关对数型函数的图象问题，一般是从最基本的对数函数的图象入手，通过平移、伸缩、对称变换而得到。特别地，当底数  $a$  与 1 的大小关系不确定时应注意分类讨论。

(3) 根据对数函数图象判断底数大小的问题，可以通过底大图右进行判断。

### 【例题选讲】

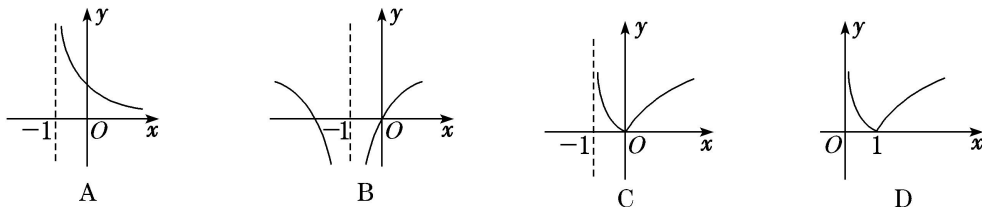
**[例 1]** (1) 函数  $y = \lg|x-1|$  的图象是( )



**答案 A** 解析 因为  $y = \lg|x-1| = \begin{cases} \lg(x-1), & x > 1, \\ \lg(1-x), & x < 1. \end{cases}$  当  $x=1$  时，函数无意义，故排除 B、D。又当

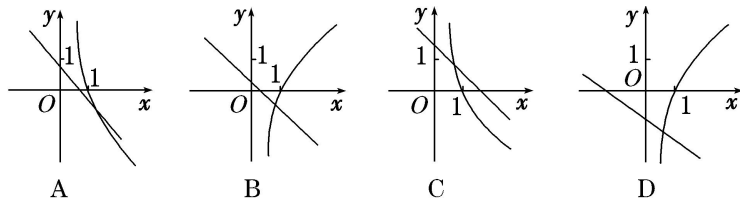
$x=2$  或  $0$  时， $y=0$ ，所以 A 项符合题意。

(2) 函数  $f(x) = |\log_a(x+1)|$  ( $a > 0$ ，且  $a \neq 1$ ) 的大致图象是( )



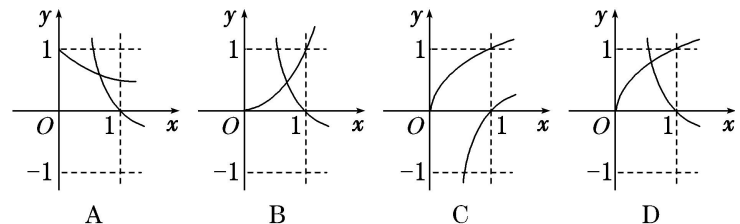
**答案 C** 解析 函数  $f(x) = |\log_a(x+1)|$  的定义域为  $\{x|x > -1\}$ ，且对任意的  $x$ ，均有  $f(x) \geq 0$ ，结合对数函数的图象可知选 C。

(3) 函数  $y = \log_a x$  与  $y = -x + a$  在同一坐标系中的图象可能是( )



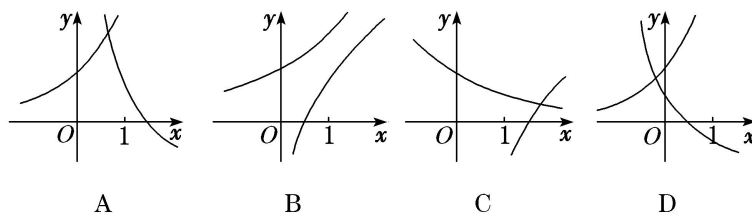
**答案 A** 解析 当  $a > 1$  时，函数  $y = \log_a x$  的图象为选项 B、D 中过点  $(1, 0)$  的曲线，此时函数  $y = -x + a$  的图象与  $y$  轴的交点的纵坐标  $a$  应满足  $a > 1$ ，选项 B、D 中的图象都不符合要求；当  $0 < a < 1$  时，函数  $y = \log_a x$  的图象为选项 A、C 中过点  $(1, 0)$  的曲线，此时函数  $y = -x + a$  的图象与  $y$  轴的交点的纵坐标  $a$  应满足  $0 < a < 1$ ，选项 A 中的图象符合要求，选项 C 中的图象不符合要求。

(4) 在同一直角坐标系中，函数  $f(x) = x^a$  ( $x \geq 0$ )， $g(x) = \log_a x$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ) 的图象可能是( )



**答案 D** 解析 当  $a > 1$  时，函数  $f(x) = x^a$  ( $x \geq 0$ ) 单调递增，函数  $g(x) = \log_a x$  单调递增，且过点  $(1, 0)$ ，由幂函数的图象性质可知 C 错；当  $0 < a < 1$  时，函数  $f(x) = x^a$  ( $x \geq 0$ ) 单调递增，且过点  $(1, 1)$ ，函数  $g(x) = \log_a x$  单调递减，且过点  $(1, 0)$ ，排除 A，又由幂函数的图象性质可知 B 错。故选 D。

(5) (2019·浙江)在同一直角坐标系中, 函数  $y=\frac{1}{a^x}$ ,  $y=\log_a\left(x+\frac{1}{2}\right)$  ( $a>0$ , 且  $a\neq 1$ ) 的图象可能是( )



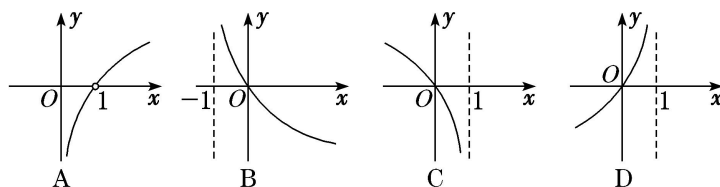
答案 D 解析 对于函数  $y=\log_a\left(x+\frac{1}{2}\right)$ , 当  $y=0$  时, 有  $x+\frac{1}{2}=1$ , 得  $x=\frac{1}{2}$ , 即  $y=\log_a\left(x+\frac{1}{2}\right)$  的图象

恒过定点  $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ , 排除选项 A、C; 函数  $y=\frac{1}{a^x}$  与  $y=\log_a\left(x+\frac{1}{2}\right)$  在各自定义域上单调性相反, 排除选项 B,

故选 D.

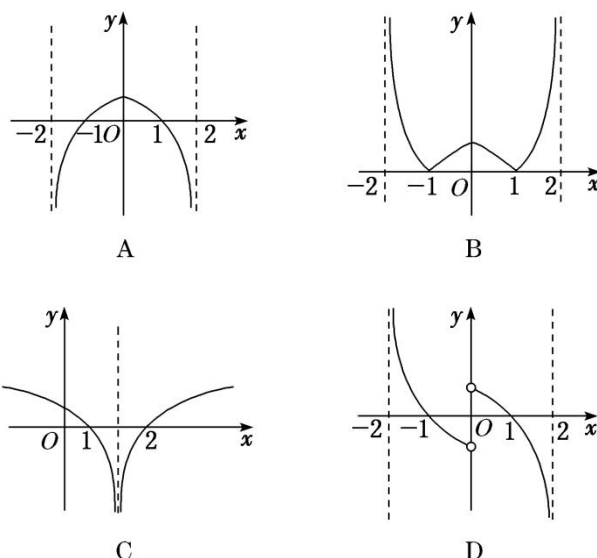
### 【对点训练】

1. 函数  $f(x)=2\log_4(1-x)$ , 则函数  $f(x)$  的大致图象是( )



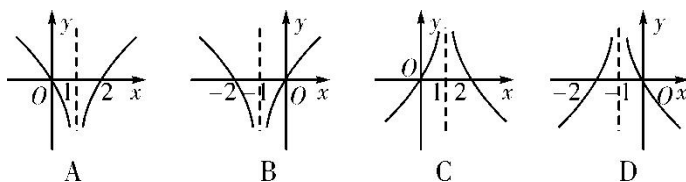
1. 答案 C 解析 函数  $f(x)=2\log_4(1-x)$  的定义域为  $(-\infty, 1)$ , 排除 A、B; 函数  $f(x)=2\log_4(1-x)$  在定义域上单调递减, 排除 D. 故选 C.

2. 函数  $y=\ln(2-|x|)$  的大致图象为( )



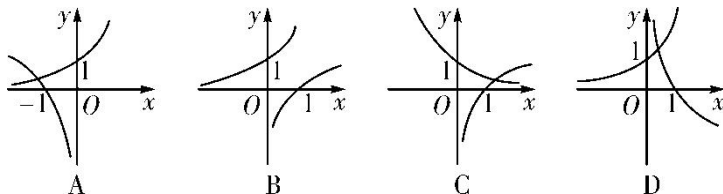
2. 答案 A 解析 令  $f(x)=\ln(2-|x|)$ , 易知函数  $f(x)$  的定义域为  $\{x|-2<x<2\}$ , 且  $f(-x)=\ln(2-|-x|)=\ln(2-|x|)=f(x)$ , 所以函数  $f(x)$  为偶函数, 排除选项 C、D. 由对数函数的单调性及函数  $y=2-|x|$  的单调性知 A 正确.

3. 函数  $f(x)=\lg \frac{1}{|x+1|}$  的大致图象是( )



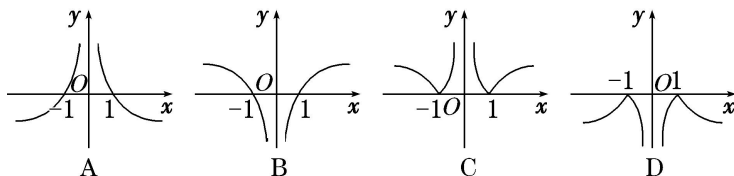
3. 答案 D 解析  $f(x) = \lg \frac{1}{|x+1|} = -\lg|x+1|$  的图象可由偶函数  $y = -\lg|x|$  的图象左移 1 个单位得到. 由  $y = -\lg|x|$  的图象可知 D 项正确.

4. 已知  $\lg a + \lg b = 0$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ,  $b > 0$ , 且  $b \neq 1$ ), 则函数  $f(x) = a^x$  与  $g(x) = -\log_b x$  的图象可能是( )



4. 答案 B 解析 因为  $\lg a + \lg b = 0$ , 所以  $\lg(ab) = 0$ , 所以  $ab = 1$ , 即  $b = \frac{1}{a}$ , 故  $g(x) = -\log_b x = -\log_{\frac{1}{a}} x = \log_a x$ , 则  $f(x)$  与  $g(x)$  互为反函数, 其图象关于直线  $y = x$  对称, 结合图象知 B 项正确. 故选 B.

5. 若函数  $y = a^{|x|}$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ) 的值域为  $\{y | y \geq 1\}$ , 则函数  $y = \log_a |x|$  的图象大致是( )



5. 答案 B 解析 若函数  $y = a^{|x|}$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ) 的值域为  $\{y | y \geq 1\}$ , 则  $a > 1$ , 故函数  $y = \log_a |x|$  的大致图象如选项 B 中图所示.

## 考点二 对数函数图象的应用

### 【方法总结】

一些对数型方程、不等式问题常转化为相应的函数图象问题, 利用数形结合法求解.

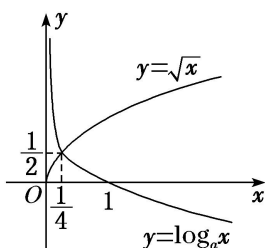
### 【例题选讲】

【例 2】(1) 已知当  $0 < x \leq \frac{1}{4}$  时, 有  $\sqrt{x} < \log_a x$ , 则实数  $a$  的取值范围为\_\_\_\_\_.

答案  $\left[\frac{1}{16}, 1\right)$  解析 若  $\sqrt{x} < \log_a x$  在  $x \in \left[0, \frac{1}{4}\right]$  时成立, 则  $0 < a < 1$ , 且  $y = \sqrt{x}$  的图象在  $y = \log_a x$  图象的

下方, 作出图象如图所示. 由图象知  $\sqrt{\frac{1}{4}} < \log_a \frac{1}{4}$ , 所以  $\begin{cases} 0 < a < 1, \\ a > \frac{1}{4} \end{cases}$  解得  $\frac{1}{16} < a < 1$ . 即实数  $a$  的取值范围是

$\left[\frac{1}{16}, 1\right)$ .



- (2) 当  $0 < x \leq \frac{1}{2}$  时,  $4^x < \log_a x$ , 则  $a$  的取值范围是( )

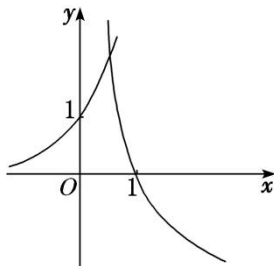
A.  $\left[0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

B.  $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$

C.  $(1, \sqrt{2})$

D.  $(\sqrt{2}, 2)$

**答案 B** **解析** 易知  $0 < a < 1$ , 函数  $y = 4^x$  与  $y = \log_a x$  的大致图象如图, 则由题意可知只需满足  $\log_a \frac{1}{2} > 4^{\frac{1}{2}}$ , 解得  $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\therefore \frac{\sqrt{2}}{2} < a < 1$ , 故选 B.



(3) 设方程  $10^x = |\lg(-x)|$  的两个根分别为  $x_1, x_2$ , 则( )

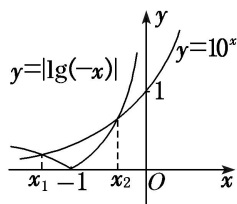
A.  $x_1 x_2 < 0$

B.  $x_1 x_2 = 0$

C.  $x_1 x_2 > 1$

D.  $0 < x_1 x_2 < 1$

**答案 D** **解析** 作出  $y = 10^x$  与  $y = |\lg(-x)|$  的大致图象, 如图. 显然  $x_1 < 0, x_2 < 0$ . 不妨令  $x_1 < x_2$ , 则  $x_1 < -1 < x_2 < 0$ , 所以  $10^{x_1} = \lg(-x_1), 10^{x_2} = -\lg(-x_2)$ , 此时  $10^{x_1} < 10^{x_2}$ , 即  $\lg(-x_1) < -\lg(-x_2)$ , 由此得  $\lg(x_1 x_2) < 0$ , 所以  $0 < x_1 x_2 < 1$ , 故选 D.

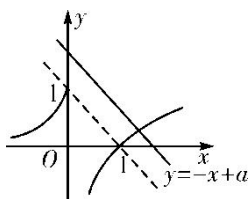


(4) 已知函数  $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & x > 0, \\ 3^x, & x \leq 0, \end{cases}$

关于  $x$  的方程  $f(x) + x - a = 0$  有且只有一个实根, 则实数  $a$  的取值

范围是\_\_\_\_\_.

**答案**  $a > 1$  **解析** 问题等价于函数  $y = f(x)$  与  $y = -x + a$  的图象有且只有一个交点, 结合函数图象可知  $a > 1$ .



(5) (2018·全国III) 下列函数中, 其图象与函数  $y = \ln x$  的图象关于直线  $x = 1$  对称的是( )

A.  $y = \ln(1-x)$

B.  $y = \ln(2-x)$

C.  $y = \ln(1+x)$

D.  $y = \ln(2+x)$

**答案 B** **解析** 易知  $y = \ln x$  与  $y = \ln(-x)$  的图象关于  $y$  轴对称. 而  $y = \ln(2-x) = \ln[-(x-2)]$ , 由此可知  $y = \ln(2-x)$  的图象只需将  $y = \ln(-x)$  的图象向右平移 2 个单位即可得到. 因此  $y = \ln x$  与  $y = \ln(2-x)$  的图象关于直线  $x = 1$  对称.

### 【对点训练】

6. 已知函数  $f(x) = \ln x, g(x) = \lg x, h(x) = \log_3 x$ , 直线  $y = a (a < 0)$  与这三个函数图象的交点的横坐标分别是  $x_1, x_2, x_3$ , 则  $x_1, x_2, x_3$  的大小关系是( )

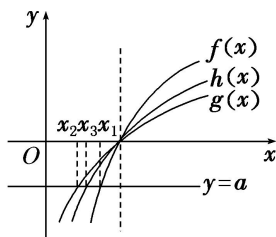
A.  $x_2 < x_3 < x_1$

B.  $x_1 < x_3 < x_2$

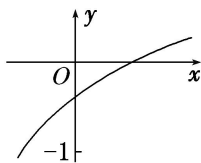
C.  $x_1 < x_2 < x_3$

D.  $x_3 < x_2 < x_1$

**答案 A** **解析** 分别作出三个函数的图象, 如图所示, 由图可知  $x_2 < x_3 < x_1$ .



7. 已知函数  $f(x) = \log_a 2^x + b - 1$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) 的图象如图所示, 则  $a, b$  满足的关系是( )

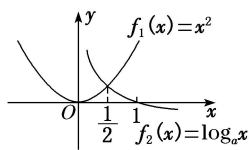


- A.  $0 < a^{-1} < b < 1$       B.  $0 < b < a^{-1} < 1$       C.  $0 < b^{-1} < a < 1$       D.  $0 < a^{-1} < b^{-1} < 1$

7. 答案 A 解析 由函数图象可知,  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增, 故  $a > 1$ . 函数图象与  $y$  轴的交点坐标为  $(0, \log_a b)$ , 由函数图象可知  $-1 < \log_a b < 0$ , 解得  $\frac{1}{a} < b < 1$ . 综上有  $0 < \frac{1}{a} < b < 1$ .

8. 不等式  $x^2 < \log_a x$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ) 对  $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$  恒成立, 求实数  $a$  的取值范围.

8. 答案  $\left[\frac{1}{16}, 1\right)$  解析 设  $f_1(x) = x^2$ ,  $f_2(x) = \log_a x$ , 要使  $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$  时, 不等式  $x^2 < \log_a x$  恒成立, 只需  $f_1(x) = x^2$  在  $\left[0, \frac{1}{2}\right]$  上的图象在  $f_2(x) = \log_a x$  图象的下方即可. 当  $a > 1$  时, 显然不成立; 当  $0 < a < 1$  时, 如图所示, 要使  $x^2 < \log_a x$  在  $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$  上恒成立, 需  $f_1\left(\frac{1}{2}\right) \leq f_2\left(\frac{1}{2}\right)$ ,

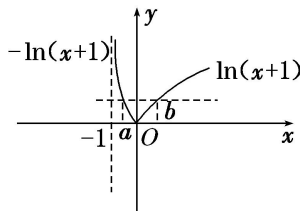


所以有  $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \leq \log_a \frac{1}{2}$ , 解得  $a \geq \frac{1}{16}$ , 所以  $\frac{1}{16} \leq a < 1$ . 即实数  $a$  的取值范围是  $\left[\frac{1}{16}, 1\right)$ .

9. 设  $f(x) = |\ln(x+1)|$ , 已知  $f(a) = f(b)$  ( $a < b$ ), 则( )

- A.  $a + b > 0$       B.  $a + b > 1$       C.  $2a + b > 0$       D.  $2a + b > 1$

9. 答案 A 解析 作出函数  $f(x) = |\ln(x+1)|$  的图象如图所示,

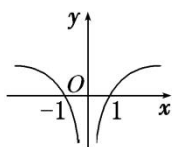


由  $f(a) = f(b)$ , 得  $-\ln(a+1) = \ln(b+1)$ , 即  $ab + a + b = 0$ . 所以  $0 = ab + a + b < \frac{(a+b)^2}{4} + a + b$ , 即  $(a+b)(a + b + 4) > 0$ , 显然  $-1 < a < 0, b > 0, \therefore a + b + 4 > 0. \therefore a + b > 0$ . 故选 A.

10. 若  $f(x) = \lg x$ ,  $g(x) = f(|x|)$ , 则  $g(\lg x) > g(1)$  时,  $x$  的取值范围是( )

- A.  $\left[0, \frac{1}{10}\right] \cup (10, +\infty)$       B.  $[1, 2)$       C.  $\left[0, \frac{1}{10}\right] \cup [10, +\infty)$       D.  $(10, +\infty)$

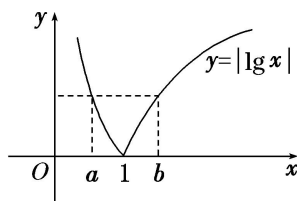
10. 答案 A 解析 作出  $g(x)$  的图象如图所示, 若使  $g(\lg x) > g(1)$ , 则  $\lg x > 1$  或  $\lg x < -1$ , 解得  $x > 10$  或  $0 < x < \frac{1}{10}$ .



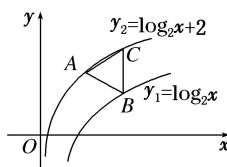
11. 已知函数  $f(x) = |\lg x|$ . 若  $0 < a < b$ , 且  $f(a) = f(b)$ , 则  $a + 2b$  的取值范围是( )

- A.  $(2\sqrt{2}, +\infty)$       B.  $[2\sqrt{2}, +\infty)$       C.  $(3, +\infty)$       D.  $[3, +\infty)$

11. 答案 C 解析  $f(x) = |\lg x|$  的图象如图所示, 由题知  $f(a) = f(b)$ , 则有  $0 < a < 1 < b$ ,  $\therefore f(a) = |\lg a| = -\lg a$ ,  $f(b) = |\lg b| = \lg b$ , 即  $-\lg a = \lg b$ , 则  $a = \frac{1}{b}$ ,  $\therefore a + 2b = 2b + \frac{1}{b}$ . 令  $g(b) = 2b + \frac{1}{b}$ ,  $g'(b) = 2 - \frac{1}{b^2}$ , 显然当  $b \in (1, +\infty)$  时,  $g'(b) > 0$ ,  $\therefore g(b)$  在  $(1, +\infty)$  上为增函数,  $\therefore g(b) = 2b + \frac{1}{b} > 3$ , 故选 C.



12. 设平行于  $y$  轴的直线分别与函数  $y_1 = \log_2 x$  及函数  $y_2 = \log_2 x + 2$  的图象交于  $B, C$  两点, 点  $A(m, n)$  位于函数  $y_2 = \log_2 x + 2$  的图象上, 如图, 若  $\triangle ABC$  为正三角形, 则  $m \cdot 2^n =$  \_\_\_\_\_.



12. 答案 12 解析 由题意知,  $n = \log_2 m + 2$ , 所以  $m = 2^{n-2}$ . 又  $BC = y_2 - y_1 = 2$ , 且  $\triangle ABC$  为正三角形, 所以可知  $B(m + \sqrt{3}, n - 1)$  在  $y_1 = \log_2 x$  的图象上, 所以  $n - 1 = \log_2(m + \sqrt{3})$ , 即  $m = 2^{n-1} - \sqrt{3}$ , 所以  $2^n = 4\sqrt{3}$ , 所以  $m = \sqrt{3}$ , 所以  $m \cdot 2^n = \sqrt{3} \times 4\sqrt{3} = 12$ .

### 考点三 对数函数的性质及应用

#### 【基本知识】

#### 对数函数的性质

| 函数 |         | $y = \log_a x (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$                             |                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |         | $a > 1$                                                                 | $0 < a < 1$            |
| 性质 | 定义域     | $(0, +\infty)$                                                          |                        |
|    | 值域      | $\mathbf{R}$                                                            |                        |
|    | 单调性     | 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数                                                  | 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数 |
|    | 函数值变化规律 | 当 $x = 1$ 时, $y = 0$<br>当 $x > 1$ 时, $y > 0$ ; 当 $0 < x < 1$ 时, $y < 0$ |                        |

#### 考向 1 比较对数式的大小

#### 【方法总结】

#### 对数函数值大小比较的方法

单调性法: 在同底的情况下直接得到大小关系, 若不同底, 先化为同底.

中间量过渡法: 寻找中间数联系要比较的两个数, 一般是用“0”, “1”或其他特殊值进行“比较传递”

图象法: 根据图象观察得出大小关系

### 【例题选讲】

【例3】(1) 设  $a=\log_3 2$ ,  $b=\log_5 2$ ,  $c=\log_2 3$ , 则  $a, b, c$  的大小关系为( )

- A.  $a>c>b$       B.  $b>c>a$       C.  $c>b>a$       D.  $c>a>b$

答案 D 解析  $\because \log_3 \sqrt{3} < \log_3 2 < \log_3 3$ ,  $\log_5 1 < \log_5 2 < \log_5 \sqrt{5}$ ,  $\log_2 3 > \log_2 2$ ,  $\therefore \frac{1}{2} < a < 1$ ,  $0 < b < \frac{1}{2}$ ,  $c > 1$ ,  $\therefore c > a > b$ .

(2) (2013·全国II) 设  $a=\log_3 6$ ,  $b=\log_5 10$ ,  $c=\log_7 14$ , 则( )

- A.  $c>b>a$       B.  $b>c>a$       C.  $a>c>b$       D.  $a>b>c$

答案 D 解析  $a=\log_3 6=1+\log_3 2$ ,  $b=\log_5 10=1+\log_5 2$ ,  $c=\log_7 14=1+\log_7 2$ , 则只要比较  $\log_3 2$ ,  $\log_5 2$ ,  $\log_7 2$  的大小即可, 在同一坐标系中作出函数  $y=\log_3 x$ ,  $y=\log_5 x$ ,  $y=\log_7 x$  的图象, 由三个图象的相对位置关系, 可知  $a>b>c$ , 故选 D.

(3) (2018·天津) 已知  $a=\log_3 \frac{7}{2}$ ,  $b=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$ ,  $c=\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{5}$ , 则  $a, b, c$  的大小关系为( )

- A.  $a>b>c$       B.  $b>a>c$       C.  $c>b>a$       D.  $c>a>b$

答案 D 解析 因为  $c=\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{5}=\log_3 5 > \log_3 \frac{7}{2} > \log_3 3=1$ , 所以  $c>a$ , 又  $b=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}} < 1$ , 所以  $b<a<c$ . 故选 D.

(4) 设  $a=0.3^6$ ,  $b=\log_3 6$ ,  $c=\log_5 10$ , 则( )

- A.  $c>b>a$       B.  $a>c>b$       C.  $b>c>a$       D.  $a>b>c$

答案 C 解析 由  $a=0.3^6 < 1$ ,  $b=\frac{\lg 6}{\lg 3}=1+\frac{\lg 2}{\lg 3}$ ,  $c=1+\frac{\lg 2}{\lg 5}$ , 又  $\lg 5 > \lg 3 > \lg 2$ , 则  $0 < \frac{\lg 2}{\lg 5} < \frac{\lg 2}{\lg 3}$ , 则  $b>c>1$ . 故  $b>c>a$ . 故选 C.

(5) (2016·全国I) 若  $a>b>1$ ,  $0<c<1$ , 则( )

- A.  $a^c < b^c$       B.  $ab^c < ba^c$       C.  $a \log_b c < b \log_a c$       D.  $\log_a c < \log_b c$

答案 C 解析  $\because y=x^a$ ,  $a \in (0, 1)$  在  $(0, +\infty)$  上是增函数,  $\therefore$  当  $a>b>1$ ,  $0<c<1$  时,  $a^c > b^c$ , 选项 A 不正确.  $\because y=x^a$ ,  $a \in (-1, 0)$  在  $(0, +\infty)$  上是减函数,  $\therefore$  当  $a>b>1$ ,  $0<c<1$ , 即  $-1 < c-1 < 0$  时,  $a^{c-1} < b^{c-1}$ , 即  $ab^c > ba^c$ , 选项 B 不正确.  $\because a>b>1$ ,  $\therefore \lg a > \lg b > 0$ ,  $\therefore a \lg a > b \lg b > 0$ ,  $\therefore \frac{a}{\lg b} > \frac{b}{\lg a}$ . 又  $\because 0 < c < 1$ ,  $\therefore \lg c < 0$ .  $\therefore \frac{a \lg c}{\lg b} < \frac{b \lg c}{\lg a}$ ,  $\therefore a \log_b c < b \log_a c$ , 选项 C 正确. 同理可证  $\log_a c > \log_b c$ , 选项 D 不正确.

### 考向2 与对数有关的不等式问题

#### 【方法总结】

#### 简单对数不等式问题的求解策略

(1) 解决简单的对数不等式, 应先利用对数的运算性质化为同底数的对数值, 再利用对数函数的单调性转化为一般不等式求解.

(2) 对数函数的单调性和底数  $a$  的值有关, 在研究对数函数的单调性时, 要按  $0 < a < 1$  和  $a > 1$  进行分类讨论.

(3) 某些对数不等式可转化为相应的函数图象问题, 利用数形结合法求解.

### 【例题选讲】



**[例 4]** (1) 设函数  $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & x > 0, \\ \log(-x), & x < 0, \end{cases}$  若  $f(a) > f(-a)$ , 则实数  $a$  的取值范围是( )

- A.  $(-1, 0) \cup (0, 1)$                       B.  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$   
C.  $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$                       D.  $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$

**答案 C** **解析** 由题意可得  $\begin{cases} a > 0, \\ \log_2 a > \log(-a) \end{cases} \Rightarrow a > 1$  或  $\begin{cases} a < 0, \\ \log(-a) > \log_2(-a) \end{cases} \Rightarrow -1 < a < 0$ . 故选 C.

(2) 已知不等式  $\log_x(2x^2+1) < \log_x(3x) < 0$  成立, 则实数  $x$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

**答案**  $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$  **解析** 原不等式  $\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 1, \\ 2x^2+1 > 3x > 1 \end{cases}$  或  $\begin{cases} x > 1, \\ 2x^2+1 < 3x < 1, \end{cases}$  解得  $\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$ , 所以实数  $x$  的取值

范围为  $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ .

(3) 已知函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 且在  $[0, +\infty)$  上单调递增, 若  $f(\lg 2 \cdot \lg 50 + (\lg 5)^2) + f(\lg x - 2) < 0$ , 则  $x$  的取值范围为\_\_\_\_\_.

**答案**  $(0, 10)$  **解析**  $\because \lg 2 \cdot \lg 50 + (\lg 5)^2 = (1 - \lg 5)(1 + \lg 5) + (\lg 5)^2 = 1$ ,  $\therefore f(\lg 2 \cdot \lg 50 + (\lg 5)^2) + f(\lg x - 2) < 0$  可化为  $f(1) + f(\lg x - 2) < 0$ , 即  $f(\lg x - 2) < -f(1)$ .  $\because$  函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数,  $\therefore f(\lg x - 2) < f(-1)$ . 又函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增,  $\therefore$  函数  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上也单调递增,  $\therefore \lg x - 2 < -1$ ,  $\therefore \lg x < 1$ ,  $\therefore 0 < x < 10$ .

(4) 已知函数  $f(x) = \log_a(8 - ax)$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ), 若  $f(x) > 1$  在区间  $[1, 2]$  上恒成立, 则实数  $a$  的取值范围为\_\_\_\_\_.

**答案**  $\left[1, \frac{8}{3}\right)$  **解析** 当  $a > 1$  时,  $f(x) = \log_a(8 - ax)$  在  $[1, 2]$  上是减函数, 因为  $f(x) > 1$  在  $[1, 2]$  上恒成立, 则  $f(x)_{\min} = \log_a(8 - 2a) > 1$ , 解得  $1 < a < \frac{8}{3}$ ; 当  $0 < a < 1$  时,  $f(x)$  在  $[1, 2]$  上是增函数, 因为  $f(x) > 1$  在  $[1, 2]$  上恒成立, 则  $f(x)_{\min} = \log_a(8 - a) > 1$ , 即  $a > 4$ , 故不存在实数  $a$  满足题意. 综上所述, 实数  $a$  的取值范围是  $\left[1, \frac{8}{3}\right)$ .

(5) 已知函数  $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x, & x \leq 0, \\ \ln x + 1, & x > 0, \end{cases}$  若  $|f(x)| \geq ax$ , 则  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

**答案**  $[-2, 0]$  **解析** 因为  $|f(x)| = \begin{cases} x^2 - 2x, & x \leq 0, \\ \ln x + 1, & x > 0, \end{cases}$  所以由  $|f(x)| \geq ax$ , 分两种情况: ①由  $\begin{cases} x \leq 0, \\ x^2 - 2x \geq ax \end{cases}$  恒成立, 可得  $a \geq x - 2$  恒成立, 则  $a \geq (x - 2)_{\max}$ , 即  $a \geq -2$ ; ②由  $\begin{cases} x > 0, \\ \ln x + 1 \geq ax \end{cases}$  恒成立, 并根据函数图象可知  $a \leq 0$ . 综上, 得  $-2 \leq a \leq 0$ .

### 考向 3 与对数有关的复合函数性质应用问题

#### 【方法总结】

#### 与对数有关的单调性问题的解题策略

(1) 求出函数的定义域.

(2) 判断对数函数的底数与 1 的关系, 当底数是含字母的代数式(包含单独一个字母)时, 要考查其单调性, 就必须对底数进行分类讨论.

(3) 判断内层函数和外层函数的单调性, 运用复合函数“同增异减”原则判断函数的单调性.

#### 【例题选讲】

**[例 5]** (1) 函数  $y=\log_4(7+6x-x^2)$  的单调递增区间是\_\_\_\_\_.

**答案**  $(-1, 3]$  **解析** 设  $y=\log_4 u$ ,  $u=g(x)=7+6x-x^2=-(x-3)^2+16$ , 则对于二次函数  $u=g(x)$ , 当  $x\leq 3$  时为增函数, 当  $x\geq 3$  时为减函数. 又  $y=\log_4 u$  是增函数, 且由  $7+6x-x^2>0$  得函数的定义域为  $(-1, 7)$ , 于是函数  $f(x)$  的单调递增区间为  $(-1, 3]$ .

(2) 函数  $f(x)=\log_a(ax-3)$  ( $a>0$ , 且  $a\neq 1$ ) 在  $[1, 3]$  上单调递增, 则  $a$  的取值范围是( )

- A.  $(1, +\infty)$       B.  $(0, 1)$       C.  $\left[0, \frac{1}{3}\right]$       D.  $(3, +\infty)$

**答案** D **解析** 由于  $a>0$ , 且  $a\neq 1$ ,  $\therefore u=ax-3$  为增函数,  $\therefore$  若函数  $f(x)$  为增函数, 则  $f(x)=\log_a u$  必为增函数, 因此  $a>1$ . 又  $u=ax-3$  在  $[1, 3]$  上恒为正,  $\therefore a-3>0$ , 即  $a>3$ .

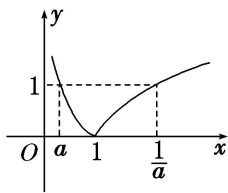
(3) 若函数  $f(x)=\log_a(x^2-ax+5)$  ( $a>0$  且  $a\neq 1$ ) 满足对任意的  $x_1, x_2$ , 当  $x_1<x_2\leq \frac{a}{2}$  时,  $f(x_2)-f(x_1)<0$ , 则实数  $a$  的取值范围为\_\_\_\_\_.

**答案**  $(1, 2\sqrt{5})$  **解析** 当  $x_1<x_2\leq \frac{a}{2}$  时,  $f(x_2)-f(x_1)<0$ , 即函数  $f(x)$  在区间  $\left[-\infty, \frac{a}{2}\right]$  上为减函数, 设  $g(x)=x^2-ax+5$ , 则  $\begin{cases} a>1, \\ g\left(\frac{a}{2}\right)>0, \end{cases}$  解得  $1<a<2\sqrt{5}$ .

(4) 设函数  $f(x)=|\log_a x|$  ( $0<a<1$ ) 的定义域为  $[m, n]$  ( $m<n$ ), 值域为  $[0, 1]$ , 若  $n-m$  的最小值为  $\frac{1}{3}$ , 则实数  $a$  的值为( )

- A.  $\frac{1}{4}$       B.  $\frac{1}{4}$  或  $\frac{2}{3}$       C.  $\frac{2}{3}$       D.  $\frac{2}{3}$  或  $\frac{3}{4}$

**答案** C **解析** 作出  $y=|\log_a x|$  ( $0<a<1$ ) 的大致图象如图, 令  $|\log_a x|=1$ , 得  $x=a$  或  $x=\frac{1}{a}$ , 又  $1-a-\left[\frac{1}{a}-1\right]=1-a-\frac{1-a}{a}=\frac{(1-a)(a-1)}{a}<0$ , 故  $1-a<\frac{1}{a}-1$ , 所以  $n-m$  的最小值为  $1-a=\frac{1}{3}$ , 即  $a=\frac{2}{3}$ .



(5) 已知函数  $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ ,  $g(x)=f(x)+2\ 017$ , 下列命题:

①  $f(x)$  的定义域为  $(-\infty, +\infty)$ ;

②  $f(x)$  是奇函数;

③  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上单调递增;

④ 若实数  $a, b$  满足  $f(a)+f(b-1)=0$ , 则  $a+b=1$ ;

⑤ 设函数  $g(x)$  在  $[-2\ 017, 2\ 017]$  上的最大值为  $M$ , 最小值为  $m$ , 则  $M+m=2\ 017$ .

其中真命题的序号是\_\_\_\_\_. (写出所有真命题的序号)

**答案** ①②③④ **解析** 对于①,  $\because \sqrt{x^2+1}>\sqrt{x^2}=|x|\geq -x$ ,  $\therefore \sqrt{x^2+1}+x>0$ ,  $\therefore f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $\therefore$  ①正确. 对于②,  $f(x)+f(-x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})+\ln(-x+\sqrt{(-x)^2+1})=\ln[(x^2+1)-x^2]=\ln 1=0$ .  $\therefore f(x)$  是奇函数,  $\therefore$  ②正确. 对于③, 令  $u(x)=x+\sqrt{x^2+1}$ , 则  $u(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增. 当  $x\in(-\infty, 0]$  时,  $u(x)=x+\sqrt{x^2+1}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$ , 而  $y=\sqrt{x^2+1}-x$  在  $(-\infty, 0]$  上单调递减, 且  $\sqrt{x^2+1}-x>0$ .  $\therefore u(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$  在

$(-\infty, 0]$ 上单调递增, 又  $u(0)=1$ ,  $\therefore u(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增,  $\therefore f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增,  $\therefore$  ③正确. 对于④,  $\because f(x)$  是奇函数, 而  $f(a)+f(b-1)=0$ ,  $\therefore a+(b-1)=0$ ,  $\therefore a+b=1$ ,  $\therefore$  ④正确. 对于⑤,  $f(x)=g(x)-2017$  是奇函数, 当  $x\in[-2017, 2017]$  时,  $f(x)_{\max}=M-2017$ ,  $f(x)_{\min}=m-2017$ ,  $\therefore (M-2017)+(m-2017)=0$ ,  $\therefore M+m=4034$ ,  $\therefore$  ⑤不正确.

### 【对点题组】

13. 设  $a=6^{0.4}$ ,  $b=\log_{0.4}0.5$ ,  $c=\log_80.4$ , 则  $a, b, c$  的大小关系是( )

- A.  $a<b<c$       B.  $c<b<a$       C.  $c<a<b$       D.  $b<c<a$

13. 答案 B 解析  $\because a=6^{0.4}>1$ ,  $b=\log_{0.4}0.5\in(0, 1)$ ,  $c=\log_80.4<0$ ,  $\therefore a>b>c$ . 故选 B.

14. 已知  $a=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$ ,  $b=\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{2}$ ,  $c=\log_2\frac{1}{3}$ , 则( )

- A.  $a>b>c$       B.  $b>c>a$       C.  $c>b>a$       D.  $b>a>c$

14. 答案 A 解析  $\because a=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}>1$ ,  $0<b=\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{2}=\log_32<1$ ,  $c=\log_2\frac{1}{3}=-\log_23<0$ ,  $\therefore a>b>c$ .

15. 已知  $a=\log_23+\log_2\sqrt{3}$ ,  $b=\log_29-\log_2\sqrt{3}$ ,  $c=\log_32$ , 则  $a, b, c$  的大小关系是( )

- A.  $a=b<c$       B.  $a=b>c$       C.  $a<b<c$       D.  $a>b>c$

15. 答案 B 解析 因为  $a=\log_23+\log_2\sqrt{3}=\log_23\sqrt{3}=\frac{3}{2}\log_23>1$ ,  $b=\log_29-\log_2\sqrt{3}=\log_23\sqrt{3}=a$ ,  $c=\log_32<\log_33=1$ , 所以  $a=b>c$ .

16. (2019·天津)已知  $a=\log_52$ ,  $b=\log_{0.5}0.2$ ,  $c=0.5^{0.2}$ , 则  $a, b, c$  的大小关系为( )

- A.  $a<c<b$       B.  $a<b<c$       C.  $b<c<a$       D.  $c<a<b$

16. 答案 A 解析 因为  $y=\log_5x$  是增函数, 所以  $a=\log_52<\log_5\sqrt{5}=0.5$ . 因为  $y=\log_{0.5}x$  是减函数, 所以  $b=\log_{0.5}0.2>\log_{0.5}0.5=1$ . 因为  $y=0.5^x$  是减函数, 所以  $0.5=0.5^1<c=0.5^{0.2}<0.5^0=1$ , 即  $0.5<c<1$ . 所以  $a<c<b$ . 故选 A.

17. 函数  $f(x)=\sqrt{4-|x|}+\lg\frac{x^2-5x+6}{x-3}$  的定义域为( )

- A.  $(2, 3)$       B.  $(2, 4]$       C.  $(2, 3)\cup(3, 4]$       D.  $(-1, 3)\cup(3, 6]$

17. 答案 C 解析 由  $\begin{cases} 4-|x|\geq 0, \\ \frac{x^2-5x+6}{x-3}>0, \end{cases}$  得  $\begin{cases} -4\leq x\leq 4, \\ x>2 \text{ 且 } x\neq 3, \end{cases}$  故函数定义域为  $(2, 3)\cup(3, 4]$ , 故选 C.

18. 若  $\log_a\frac{2}{3}<1$  ( $a>0$ , 且  $a\neq 1$ ), 则实数  $a$  的取值范围是( )

- A.  $\left[0, \frac{2}{3}\right]$       B.  $(1, +\infty)$       C.  $\left[0, \frac{2}{3}\right]\cup(1, +\infty)$       D.  $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$

18. 答案 C 解析 当  $0<a<1$  时,  $\log_a\frac{2}{3}<\log_aa=1$ ,  $\therefore 0<a<\frac{2}{3}$ ; 当  $a>1$  时,  $\log_a\frac{2}{3}<\log_aa=1$ ,  $\therefore a>1$ .  $\therefore$  实数  $a$  的取值范围是  $\left[0, \frac{2}{3}\right]\cup(1, +\infty)$ .

19. 设函数  $f(x)=\begin{cases} 4^{1-x}, & x\leq 1, \\ 1-\log_{\frac{1}{4}}x, & x>1, \end{cases}$  则满足不等式  $f(x)\leq 2$  的实数  $x$  的取值集合为\_\_\_\_\_.

19. 答案  $\{x \mid \frac{1}{2}\leq x\leq 4\}$  解析 原不等式等价于  $\begin{cases} x\leq 1, \\ 4^{1-x}\leq 2 \end{cases}$  或  $\begin{cases} x>1, \\ 1-\log_{\frac{1}{4}}x\leq 2, \end{cases}$  解得  $\frac{1}{2}\leq x\leq 1$  或  $1<x\leq 4$ , 即实数

的取值集合为  $\{x \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 4\}$ .

20. 若  $f(x) = \lg(x^2 - 2ax + 1 + a)$  在区间  $(-\infty, 1]$  上单调递减, 则  $a$  的取值范围为( )

A.  $[1, 2)$       B.  $[1, 2]$       C.  $[1, +\infty)$       D.  $[2, +\infty)$

20. 答案 A 解析 令函数  $g(x) = x^2 - 2ax + 1 + a = (x - a)^2 + 1 + a - a^2$ , 其图象的对称轴为  $x = a$ , 要使函数  $f(x)$  在  $(-\infty, 1]$  上单调递减, 则

$\begin{cases} g(1) > 0, \\ a \geq 1, \end{cases}$  即  $\begin{cases} 2 - a > 0, \\ a \geq 1, \end{cases}$  解得  $1 \leq a < 2$ , 即  $a \in [1, 2)$ , 故选 A.

21. 若函数  $y = \log_a x$  在区间  $[2, +\infty)$  上总有  $|y| > 1$ , 则实数  $a$  的取值范围是( )

A.  $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup (1, 2)$       B.  $\left[\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, 2)$       C.  $(1, 2)$       D.  $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup (2, +\infty)$

21. 答案 B 解析 因为函数  $y = \log_a x$  在  $[2, +\infty)$  上总有  $|y| > 1$ , 当  $0 < a < 1$  时,  $y = \log_a x$  在  $[2, +\infty)$  上

总有  $y < -1$ , 则  $a > \frac{1}{2}$ , 即  $\frac{1}{2} < a < 1$ ; 当  $a > 1$  时,  $y = \log_a x$  在  $[2, +\infty)$  上总有  $y > 1$ , 则  $a < 2$ , 即  $1 < a$

$< 2$ , 综上, 实数  $a$  的取值范围是  $\left[\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, 2)$ . 故选 B.

22. 已知函数  $f(x) = |\log_3 x|$ , 实数  $m, n$  满足  $0 < m < n$ , 且  $f(m) = f(n)$ , 若  $f(x)$  在  $[m^2, n]$  上的最大值为 2, 则  $\frac{n}{m} =$

\_\_\_\_\_.

22. 答案 9 解析  $\because f(x) = |\log_3 x|$ , 正实数  $m, n$  满足  $m < n$ , 且  $f(m) = f(n)$ ,  $\therefore -\log_3 m = \log_3 n$ ,  $\therefore mn = 1$ .  $\because$

$f(x)$  在区间  $[m^2, n]$  上的最大值为 2, 函数  $f(x)$  在  $[m^2, 1)$  上是减函数, 在  $(1, n]$  上是增函数,  $\therefore -\log_3 m^2 =$

2 或  $\log_3 n = 2$ . 若  $-\log_3 m^2 = 2$ , 得  $m = \frac{1}{3}$ , 则  $n = 3$ , 此时  $\log_3 n = 1$ , 满足题意. 那么  $\frac{n}{m} = 3 \div \frac{1}{3} = 9$ . 同理,

若  $\log_3 n = 2$ , 得  $n = 9$ , 则  $m = \frac{1}{9}$ , 此时  $-\log_3 m^2 = 4 > 2$ , 不满足题意. 综上可得  $\frac{n}{m} = 9$ .

23. 设  $x \in [2, 8]$  时, 函数  $f(x) = \frac{1}{2} \log_a(ax) \cdot \log_a(a^2 x)$  ( $a > 0$ , 且  $a \neq 1$ ) 的最大值是 1, 最小值是  $-\frac{1}{8}$ , 求实数  $a$  的值.

23. 解  $f(x) = \frac{1}{2}(\log_a x + 1)(\log_a x + 2) = \frac{1}{2}[(\log_a x)^2 + 3\log_a x + 2] = \frac{1}{2}\left[\log_a x + \frac{3}{2}\right]^2 - \frac{1}{8}$ .

当  $f(x)$  取最小值  $-\frac{1}{8}$  时,  $\log_a x = -\frac{3}{2}$ .  $\because x \in [2, 8]$ ,  $\therefore a \in (0, 1)$ .  $\because f(x)$  是关于  $\log_a x$  的二次函数,

$\therefore f(x)$  的最大值必在  $x = 2$  或  $x = 8$  处取得.

若  $\frac{1}{2}\left[\log_a 2 + \frac{3}{2}\right]^2 - \frac{1}{8} = 1$ , 则  $a = 2^{\frac{1}{3}}$ , 此时  $f(x)$  取得最小值时,  $x = \left(2^{\frac{1}{3}}\right)^{-\frac{3}{2}} = \sqrt{2} \notin [2, 8]$ , 舍去;

若  $\frac{1}{2}\left[\log_a 8 + \frac{3}{2}\right]^2 - \frac{1}{8} = 1$ , 则  $a = \frac{1}{2}$ , 此时  $f(x)$  取得最小值时,  $x = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{3}{2}} = 2\sqrt{2} \in [2, 8]$ , 符合题意.

$\therefore a = \frac{1}{2}$ .

24. 已知函数  $f(x) = \log_a x + m$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ) 的图象过点  $(8, 2)$ , 点  $P(3, -1)$  关于直线  $x = 2$  的对称点  $Q$  在  $f(x)$  的图象上.

(1) 求函数  $f(x)$  的解析式;

(2) 令  $g(x) = 2f(x) - f(x-1)$ , 求  $g(x)$  的最小值及取得最小值时  $x$  的值.

24. 解 (1) 点  $P(3, -1)$  关于直线  $x=2$  的对称点  $Q$  的坐标为  $(1, -1)$ .

$$\text{由 } \begin{cases} f(8)=2, \\ f(1)=-1, \end{cases} \quad \text{得 } \begin{cases} m+\log_a 8=2, \\ m+\log_a 1=-1, \end{cases} \quad \text{解得 } m=-1, a=2,$$

故函数  $f(x)$  的解析式为  $f(x) = -1 + \log_2 x$ .

$$(2) g(x) = 2f(x) - f(x-1) = 2(-1 + \log_2 x) - [-1 + \log_2(x-1)] = \log_2 \frac{x^2}{x-1} - 1 (x > 1),$$

$$\therefore \frac{x^2}{x-1} = \frac{(x-1)^2 + 2(x-1) + 1}{x-1} = (x-1) + \frac{1}{x-1} + 2 \geq 2\sqrt{(x-1) \cdot \frac{1}{x-1}} + 2 = 4,$$

当且仅当  $x-1 = \frac{1}{x-1}$ , 即  $x=2$  时, “=” 成立, 而函数  $y = \log_2 x$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增,

则  $\log_2 \frac{x^2}{x-1} - 1 \geq \log_2 4 - 1 = 1$ , 故当  $x=2$  时, 函数  $g(x)$  取得最小值 1.